

Lección 8 74HC595 y visualización de segmentos

Introducción

En esta lección, aprenderá a usar el registro de desplazamiento 74HC595 para controlar el número de la pantalla de segmentos del 0 al 13.

Equipo Requerido

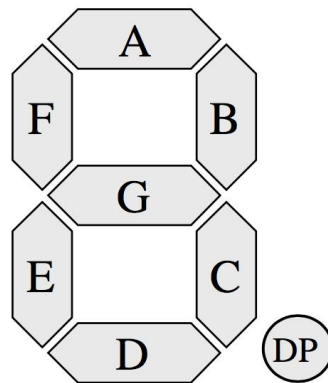
- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Tablero de circuitos
- ✓ 8 * 220 ohm Resistencias
- ✓ 1 * 74HC595 IC
- ✓ 1 * 1 Pantalla de segmentos de 7 dígitos
- ✓ 26 * M-M Cables de puente



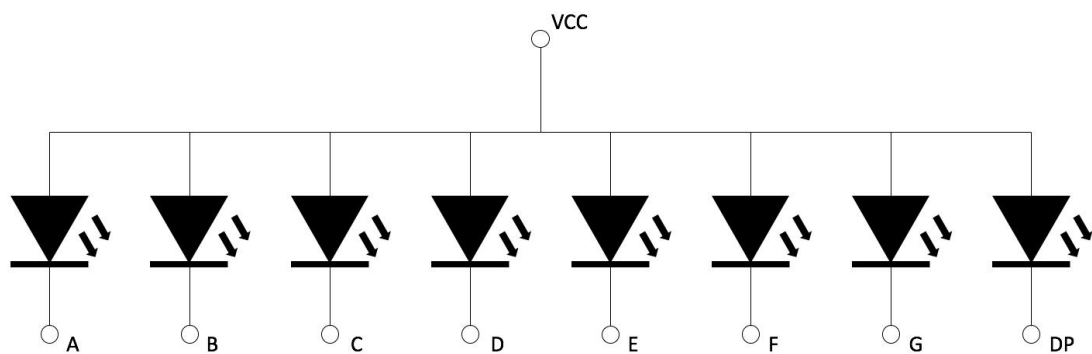
Principio

Pantalla de Segmentos de Siete Dígitos

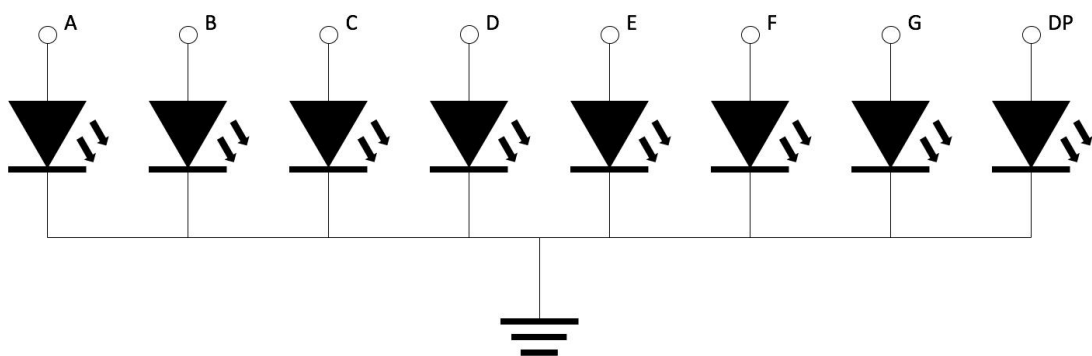
Una pantalla de siete segmentos es un módulo de LED compuesto por 8 LED. 7 de los LED son para segmentos de un dígito (mostrados como A a G a continuación) y el otro LED es para el punto decimal (mostrado como DP a continuación).



Una pantalla de siete segmentos de ánodo común



Una pantalla de siete segmentos de cátodo común.



Para guardar el número de pin para controlar una pantalla de siete segmentos, se utiliza un registro de desplazamiento como un convertidor de serie a paralelo para enviar señales a la pantalla. Es decir, enviamos en serie 8 bits de datos, lo que representa la forma en que queremos encender la pantalla, mediante un pin de señal en el registro de desplazamiento y el registro puede

enviar el patrón de datos correspondiente a sus 8 pines de salida a la vez (paralelo).

Conecte la pantalla de 7 segmentos y el registro de desplazamiento 74HC595 al hardware Arduino:

Conecte el pin Vcc en 74HC595 al pin 5V en el hardware Arduino.

Conecte los pines GND y OE en 74HC595 al pin GND en el hardware Arduino.

Conecte el pin DS o SER del 74HC595 al pin digital 8 en el hardware Arduino.

Conecte el pin SHCP o SRCLK en 74HC595 al pin digital 10 en el hardware Arduino.

Conecte el pin STCP o RCLK en 74HC595 al pin digital 9 en el hardware Arduino.

Conecte el pin Q0-Q6 o QA-QG en 74HC595 al pin A-G en la pantalla de 7 segmentos.

Conecte el pin Q7 o QH en 74HC595 al pin DP en la pantalla de 7 segmentos.

Conecte los pines 3 y 8 en la pantalla de 7 segmentos al pin GND en el hardware Arduino. (En este ejemplo se usa el cátodo común, si usa el ánodo común, conecte los pines 3, 8 a la placa UNO R3 + 5V)

Interpretación del Código

// define los patrones de dígitos LED, de 0 a 13

// 1 = LED encendido, 0 = LED apagado, en este orden:

//74HC595 pin Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7

byte seven_seg_digits[14] = {

B01111010, **// = D**

B10011100, **// = C**

B00111110, **// = B**

B11101110, **// = A**

B11100110, **// = 9**

B11111110, **// = 8**

B11100000, **// = 7**

B10111110, **// = 6**

B10110110, **// = 5**

B01100110, **// = 4**

B11110010, **// = 3**

B11011010, **// = 2**

B01100000, **// = 1**

B11111100, **// = 0**

};

// Conecte a la ST_CP de 74HC595 (pin 9, latch pin)

int latchPin = 9;

// Conecte a la SH_CP de 74HC595 (pin 10, clock pin)

int clockPin = 10;

// conecte al DS de 74HC595 (pin 8)

int dataPin = 8;

void setup() {

// Establecer latchPin, clockPin, dataPin como salida

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

}

// mostrar un número en la pantalla del segmento digital

void sevenSegWrite(byte digit) {

// configure el latchPin a bajo potencial, antes de enviar datos

digitalWrite(latchPin, LOW);

// los datos originales (patrón bit)

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, seven_seg_digits[digit]);

// configure el latchPin a alto potencial, después de enviar datos

digitalWrite(latchPin, HIGH);

}

void loop() {

// contar de 14 a 0

for (byte digit = 14; digit > 0; --digit) {

delay(1000);

sevenSegWrite(digit - 1);

}

// suspender 4 segundos

```
delay(5000);  
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construir el circuito

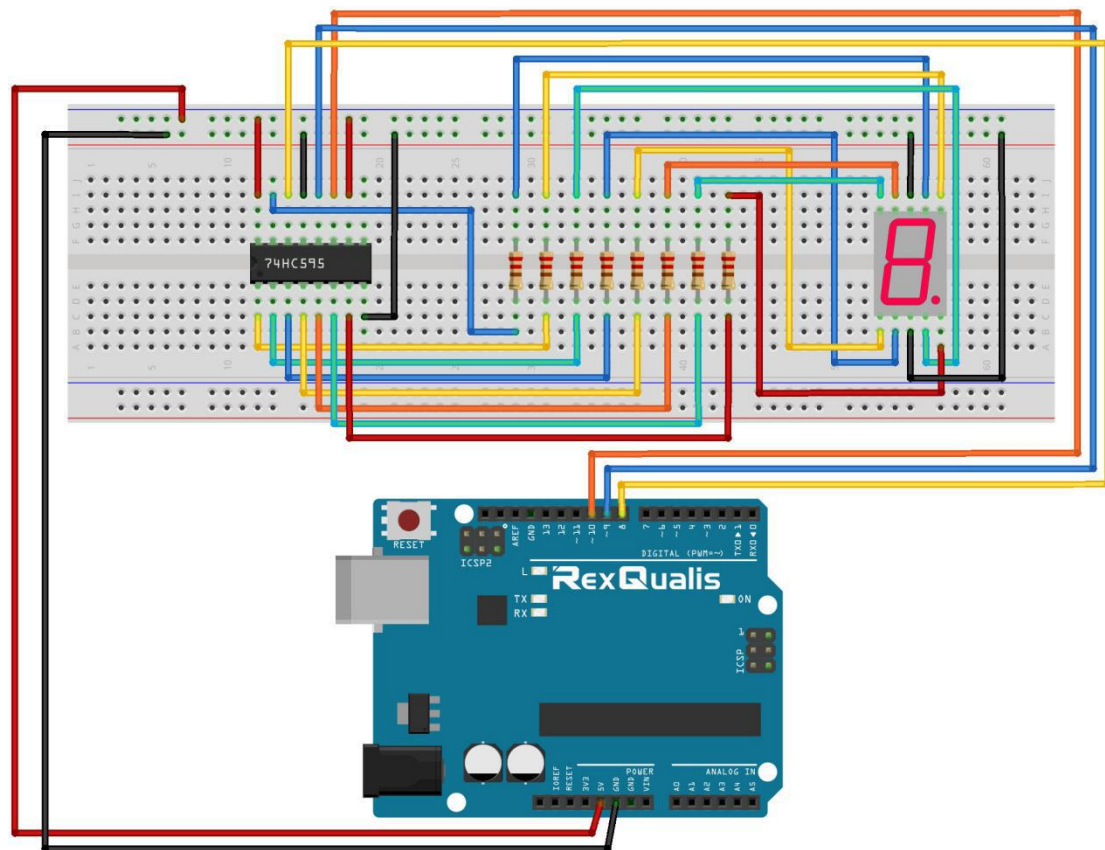
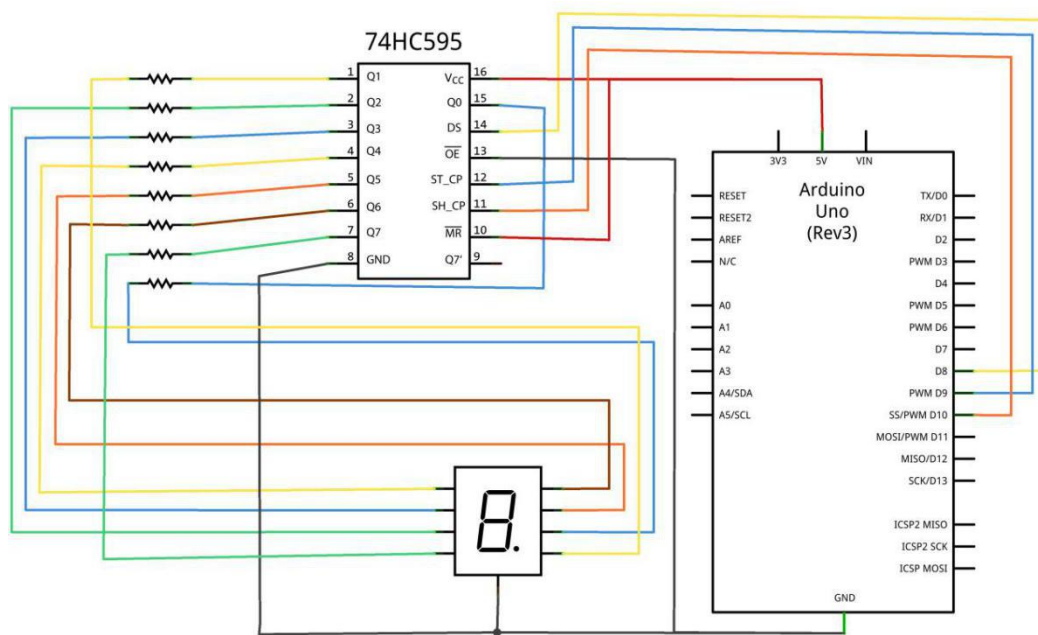
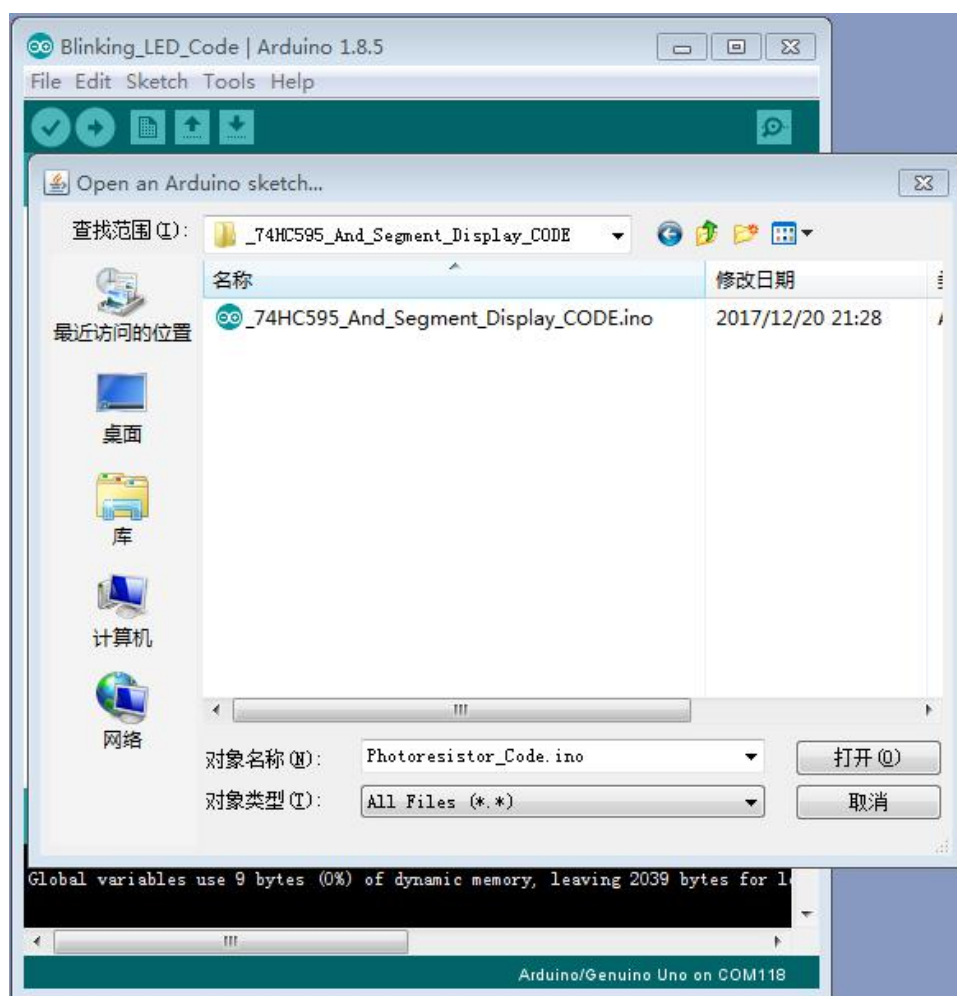


Diagrama Esquemático



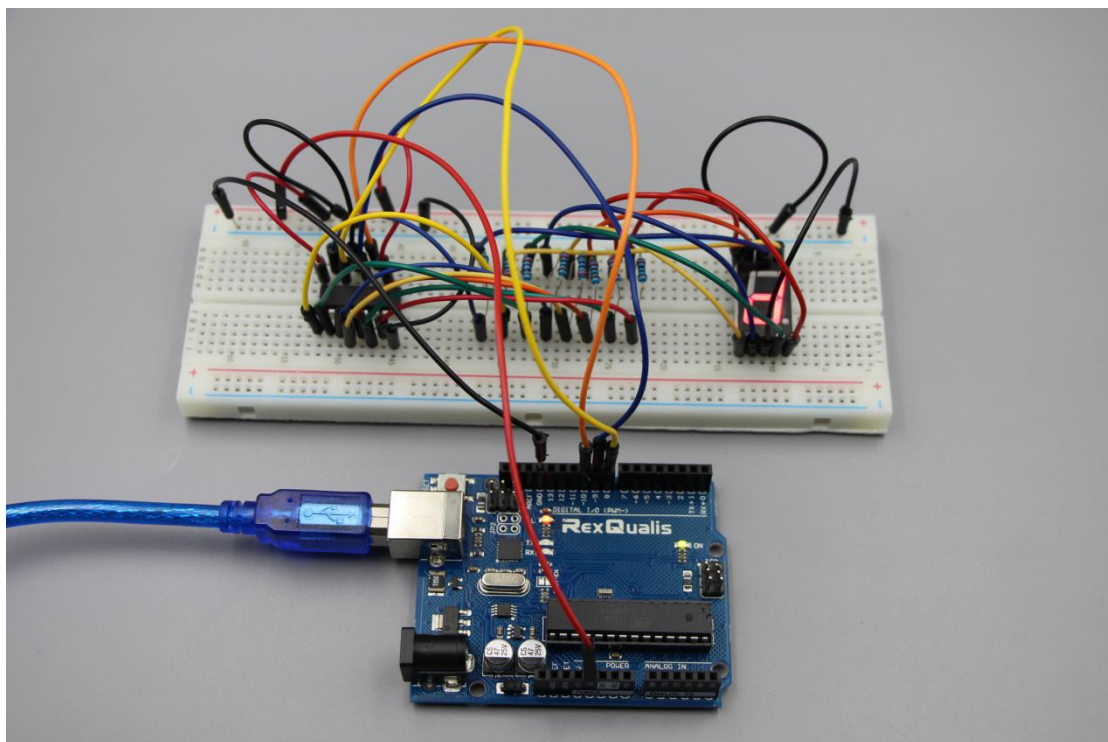
Paso 2: Abrir el código: 74HC595_And_Segment_Display_CODE



Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifique que '**Board Type**' y '**Serial Port**' estén configurados correctamente.

Paso 4: Suba el código al tablero RexQualis UNO R3.

Luego, podrá ver que la pantalla del segmento muestra el número del 0-13 (10=A,11=b,12=C,13=d).



Si no está funcionando, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en su tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prefacio.